

# ROS2 Day2-hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

## 1. 과제 조건 이해

- 벡터 메시지 통신 과정 구현  
→ 입력한 데이터를 벡터로 동적할당해서 통신
- Publish Node 에서 입력한 데이터를 벡터에 저장하여 Publish
- Subscriber에서 메시지 터미널에 출력
- 커스텀 메시지 생성 후 통신

## 2. 코드 구조

```
hw1_package/
├── custom_interfaces/
│   ├── msg/
│   │   └── IntArray.msg
│   ├── CMakeLists.txt
│   └── package.xml
└── my_topic_pkg/
    ├── include/
    │   ├── my_topic_pkg/
    │   │   ├── int_array_publisher.hpp
    │   │   └── int_array_subscriber.hpp
    ├── src/
    │   ├── int_array_publisher.cpp
    │   └── int_array_subscriber.cpp
    ├── CMakeLists.txt
    └── package.xml
```

### 3. 커스텀 메시지 생성

- 파일 경로: custom\_interfaces/msg/IntArray.msg
- 작성 내용: int32[] data
- 여러 개의 데이터를 입력할 수 있는 가변 길이 배열

### 4. 벡터 메시지 통신 과정

#### 4-1. 사용자 입력을 벡터에 저장

- Publisher에서 벡터 선언

```
std::vector<int32_t> numbers; //vector로 동적할당
```

- 사용자에게 정수를 입력 받음

```
std::string line;  
std::getline(std::cin, line);
```

- 입력받은 문자열을 벡터에 저장

```
numbers.push_back(std::stoi(line));
```

### 5. 벡터 데이터 → Custom message에 저장

- 벡터에 입력값을 모두 저장 → Custom message 생성함

```
auto message = custom_interfaces::msg::IntArray();
```

- 앞에서 만든 vector number → IntArray message 의 data에 넣음

```
message.data = numbers;
```

### 6. Publisher → Topic → Subscriber 통신 과정

#### 6-1. Publisher 생성

- Publisher 생성, 사용할 메시지 타입, 토픽 이름 설정

```
publisher_ = this->create_publisher<  
custom_interfaces::msg::IntArray>  
("int_array_topic", 10);
```

#### 6-2. 실제 Publish

- 메시지에 벡터 데이터 저장 → Topic 발행 시킴

```
publisher_>publish(message);
```

## 6-2. Subscriber 수신

- Subscriber에서 동일한 Custom message 타입 사용 → Topic Publish 함
- Publisher와 동일하게 IntArray를 사용함
- Publisher와 동일하게 int\_array\_topic을 사용함

```
IntArraySubscriber::IntArraySubscriber()  
: Node("int_array_subscriber")  
{  
    subscription_ = this->create_subscription<custom_interfaces::msg::IntArray>(  
        "int_array_topic", 10,  
        [this](const custom_interfaces::msg::IntArray & msg) { this->topic_callback(msg); });  
}
```

## 6-3. Subscriber 터미널에 출력

```
void IntArraySubscriber::topic_callback(const custom_interfaces::msg::IntArray & msg) const  
{  
    std::cout << "받은 데이터: [ ";  
    for (const auto & value : msg.data) {  
        std::cout << value << ", ";  
    }  
    std::cout << "]" << std::endl;  
}
```

- for문을 이용 → data 배열 값을 하나씩 가져옴
- cout 이용 → 터미널에 출력

## 7. 실행 방법

### 7-1. 빌드

```
cd ~/Robit_intern/ROS2/Day2/hw1_package  
colcon build  
source install/setup.bash
```

### 7-2. subscriber 실행

```
cd ~/Robit_intern/ROS2/Day2/hw1_package  
source install/setup.bash  
ros2 run my_topic_pkg int_array_subscriber
```

### 7-3. Publisher 생성

```
cd ~/Robit_intern/ROS2/Day2/hw1_package  
source install/setup.bash  
ros2 run my_topic_pkg int_array_publisher
```